Claves dicotómicas para la determinación de las plantas ornamentales del Campus de Reina Mercedes (Universidad de Sevilla)

—Jardín central y alrededores de las facultades de Ciencias—

© Carlos Romero Zarco, Universidad de Sevilla, 2002-2026.

Clave de grupos artificiales[1]

1. Planta crasa, con hojas muy gruesas por la presencia en su interior de abundante parénquima acuífero, o bien sin hojas, en cuyo caso el tallo es verde y grueso, como en las cactáceas ..... **Grupo 1**
1. Planta no crasa, con hojas de grosor normal (en general < 2 mm) o bien con hojas caducas (no disponibles todo el año) 2

2. Planta leñosa, con hojas aciculares o escuamiformes, persistentes **Grupo 2**
2. Planta leñosa con hojas normales (planas), caducas o persistentes, o bien planta herbácea 3

3. Planta con hojas persistentes y paralelinervias, generalmente sentadas y con la lámina alargada, con la base casi tan ancha o más ancha que el resto (con excepciones) ..... **Grupo 3**
3. Planta con hojas caducas o bien persistentes, pero palmatinervias, pinnatinervias o con un solo nervio principal visible, generalmente pecioladas y con la lámina ± ensanchada en el centro, estrechada hacia la base (con excepciones) 4

4. Planta de tipo palmera, con el tronco simple (o ramificado sólo cerca de la base) y un único penacho de grandes hojas divididas en el ápice . **Grupo 4**
4. Planta herbácea o leñosa con tronco ramificado y hojas ± repartidas 5

5. Planta herbácea, sin tallos visibles o con tallos desprovistos de tejido leñoso ..... **Grupo 5**
5. Planta leñosa (árbol, arbusto o mata), con tallos provistos de leño 6

6. Hojas caducas, no disponibles en el momento del estudio ..... **Grupo 6**
6. Hojas caducas o persistentes, disponibles en el momento del estudio 7

7. Hojas compuestas ..... **Grupo 7**
7. Hojas simples (enteras, dentadas o divididas) 8

8. Hojas ± divididas ..... **Grupo 8**
8. Hojas enteras o dentadas 9

9. Hojas dentadas (o aserradas) ..... **Grupo 9**
9. Hojas con el borde entero u ondulado 10

10. Árbol ..... **Grupo 10**
10. Arbusto o planta trepadora ..... **Grupo 11**

[1] Desde que se inició el estudio de las especies ornamentales del Campus de Reina Mercedes, en el año 2002, han desaparecido algunas especies, pero las he mantenido en las claves por si vuelven a ser plantadas algún día. Más información buscar "Proyecto Botánica de Campus" en Internet.

Grupo 1: grupo artificial de plantas crasas.-

1. Planta sin hojas, con tallos suculentos (fam. Cactaceae) 2
1. Planta con hojas crasas 3

2. Tallo de sección transversal en forma de estrella, con 4-9 costillas longitudinales ..... ***Cereus peruvianus***
2. Tallo aplanado en sección transversal, formado por una sucesión de platíclados ("palas") ..... ***Opuntia sp.***

3. Hojas ovadas, obovadas o acorazonadas, con la base atenuada o con pecíolo (dicotiledóneas) 4
3. Hojas estrechamente triangulares, oblongas o estrechamente lanceoladas, con la base muy ancha (monocotiledóneas) 5

4. Tallo erecto; hojas con la base atenuada y el ápice redondeado (fam. Crasulaceae) ..... ***Crassula ovata***
4. Tallo rastrero; hojas con la base truncada o cordada y el ápice subagudo (fam. Aizoaceae) ..... ***Mesembryanthemum cordifolius***

5. Hojas de 30-50 cm, dentadas (Aloaceae) ..... ***Aloe arborescens***
5. Hojas de 1-2 m, terminadas en una espina dura (fam. Agavaceae) .... ***Agave americana***

Grupo 2: árboles o arbustos de la división Pinofitas (Coníferas, gimnospermas) [2]

1. Hojas escuamiformes, piña con 6-8 escamas (fam. Cupresaceae) 2
1. Hojas aciculares, piña con numerosas escamas (fam. Pinaceae) 6

2. Ramitas dispuestas formando planos 3
2. Ramitas no formando planos 4

3. Ramitas dispuestas formando planos verticales..... ***Platycladus orientalis***
3. Ramitas formando planos horizontales..... ***Chamaecyparis lawsoniana***

4. Follaje de color grisáceo o plateado; hojas obtusas .... ***Hesperocyparis arizonica***
4. Follaje de color verde intenso; hojas agudas 5

5. Porte cónico, con ramas horizontales ..... ***Cupressus macrocarpa***
5. Porte fastigiado, con ramas ascendentes ..... ***Cupressus sempervirens***

6. Hojas, en su mayor parte, formando fascículos sobre cortas ramitas; otras insertas directamente sobre las ramas del año anterior .... ***Cedrus deodara***
6. Hojas dispuestas siempre en grupos de 2 o de 3 7

7. Hojas en grupos de 3 ..... ***Pinus canariensis***
7. Hojas en grupos de 2 8

8. Hojas c. 1 mm de diámetro; piña ovoide, con piñones sin ala .. ***Pinus pinea***
8. Hojas < 1 mm de diámetro; piña cónica, con semillas aladas .... ***Pinus halepensis***

[2] *Cycas revoluta* es una gimnosperma que se incluye en el grupo artificial 4 (palmeras y similares) por su aspecto.

Grupo 3: Monocotiledóneas típicas (div. Magnoliofitas, cl. Liliópsidos pro parte).-

Las palmeras (Arecacea o Palmae) se incluyen en el grupo 4 por su porte y los géneros *Agave* (Agavaceae) y *Aloe* (Aloaceae) en el grupo 1 por tener las hojas crasas.

1. Árbol o arbusto, con tallo leñoso, simple o poco ramificado (Agavaceae) .. 2
1. Hierba, sin tallo visible, con tallo rastrero, decumbente o con tallo verde o de tipo caña 5

2. Tronco con estrechamientos regulares que separan artejos en forma de barril, de color gris claro; resina roja ..... ***Dracaena draco***
2. Tronco frecuentemente más grueso en la base, pero sin estrechamientos regulares, de color gris oscuro o pardo; sin resina (*Yucca* spp.[3])..... 3

3. Hojas rectas y erectas, rígidas; planta hasta de 6 m ..... ***Yucca aloifolia***
3. Hojas curvadas, no rígidas; planta hasta de 3-10 m 4

4. Margen de las hojas con dientes diminutos; planta de 2-3 m de altura .... ***Yucca gloriosa***
4. Margen de las hojas no dentado; planta hasta de 10 m ..... ***Yucca gigantea***

5. Tallo rastrero, ± recubierto por las vainas de las hojas 6
5. Tallo no visible (subterráneo), o bien erecto, o bien decumbente y sin vainas que lo recubran 8

6. Hojas relativamente anchas (2-3 cm), púrpuras (fam. Commelinaceae) .... ***Tradescantia pallida***
6. Hojas estrechas (menos de 1 cm), verdes (fam. Gramineae) 7

7. Hojas muy finas (menos de 5 mm); inflorescencia formada por varias espigas en forma de pata de gallo ..... ***Cynodon dactylon***
7. Hojas de 5-10 mm de anchura; inflorescencia formada por una sola espiga aplanada ..... ***Stenotaphrum secundatum***

8. Hojas elípticas, sentadas o pecioladas 9
8. Hojas lineares, sentadas 11

9. Hojas sentadas, envainantes; caña erecta ..... ***Canna spp.***
9. Hojas pecioladas, naciendo de un tallo subterráneo (rizoma) o de tallos aéreos sin aspecto de caña 10

10. Hojas de gran tamaño (30-50 cm), naciendo de un tallo subterráneo (rizoma) ..... ***Aspidistra elatior***
10. Hojas pequeñas (3-8 cm), que son en realidad filocladios (ramitas con aspecto de hojas) que nacen de tallos verdes aéreos ..... ***Ruscus spp.***

11. Hierba gigante, con cañas robustas y elevadas o con las hojas de 100 cm ó más (fam. Gramíneas) 12
11. Hierba de tamaño mediano o pequeño, con tallos y hojas de hasta 60 cm (fam. Liliaceae) 13

12. Planta que forman macollas densas, con casi todas las hojas en la base; caña sólo visible cuando florece ..... ***Cortaderia selloana***

[3] Las especies del género *Yucca* son difíciles de identificar. La determinación de las plantas de este género del Campus requiere revisión.

12. Planta que forma setos o rodales altos, con cañas desarrolladas y provistas de hojas en casi toda su longitud ..... ***Phyllostachys aurea***

13. Hojas de 2-3 cm de anchura, formando rosetas; flores blancas sobre tallos decumbentes, o bien plantas seudovivíparas ..... ***Chlorophytum elatum***
13. Hojas de 3-5 cm de anchura, no formando rosetas; flores de color naranja minio, sobre tallos erectos ..... ***Clivia miniata***

Grupo 4: palmeras y similares.-

1. Hojas pinnatisectas 2
1. Hojas palmatisectas (Monocotiledónea, fam. Arecaceae) 4

2. Hojas de menos de 2 m en la planta adulta, sin espinas; segmentos planos o algo revolutos (Gimnosperma, fam. Cicadaceae) ..... ***Cycas revoluta***
2. Hojas de 5-7 m en la planta adulta, con pecíolo espinoso; segmentos induplicados (Monocotiledóneas, fam. Arecaceae) 3

3. Hojas de color verde intenso, con espinas de 20 cm o más en la parte inferior; tronco robusto, de más de 180 cm de cuerda; copa densa .... ***Phoenix canariensis***
3. Hojas de color verde-grisáceo, con espinas de menos de 20 cm; tronco esbelto, no sobrepasando en general los 180 cm de cuerda; copa laxa .... ***Phoenix dactylifera***

4. Estipe (tronco) ramificado, por lo común de menos de 2 m de altura .... ***Chamaerops humilis***
4 Estipe simple, de más de 2 m de altura 5

5. Estipe de menos de 25 cm de diámetro (menos de 80 cm de cuerda aproximadamente), cubierto de fibras ..... ***Trachycarpus fortunei***
5. Estipe de más de 25 cm de diámetro (más de 80 cm de cuerda aproximadamente), no cubierto de fibras..... 6

6. Estipe (tronco) de menos de 60 cm de diámetro (menos de 190 cm de cuerda aproximadamente) ..... ***Washingtonia robusta***
6. Estipe (tronco) de más de 60 cm de diámetro (más de 190 cm de cuerda aproximadamente) ..... ***Washingtonia filifera***

Grupo 5: dicotiledóneas herbáceas y helechos

Las especies de dicotiledóneas herbáceas que se cultivan en el campus pueden variar de un año para otro. Son poco numerosas y difíciles de determinar, por lo que el método más eficaz para identificarlas es preguntar a los jardineros.

En el césped encontramos principalmente una gramínea exótica, *Stenotaphrum secundatum*, la grama basta. Otras especies silvestre de diversas familias pueden crecer también en el césped.

El helecho más utilizado en jardinería es *Nephrolepis exaltata* o helecho común, pero puede haber otras especies en patios y macetas.

Grupo 6: plantas leñosas con hojas caducas, no disponibles en el momento del estudio

Las especies leñosas de hoja caduca son difíciles de identificar si no se tiene experiencia previa. En ocasiones quedan brotes o restos de hojas que permiten identificarlas siguiendo la clave por los grupos siguientes.

Cuando no hay indicio alguno de la forma de las hojas, se pueden identificar por la presencia de frutos o sus restos o mediante alguna característica del porte o de la corteza. Cuando es necesario se ha recurrido a características circunstanciales, como el lugar donde se cultiva o el grosor del tronco principal.

1. Arbusto o planta trepadora 2
1. Árbol 7

2 Arbusto no trepador 3
2 Planta trepadora 5

3. Con ramas punzantes; flores rojas; fruto granado (fam. Lythraceae) ..... ***Punica granatum***
3 Sin ramas punzantes; flores purpúreas, rosadas o blancas; fruto cápsula . 4

4. Corteza lisa, con manchas amarillas o verdosas; fruto c. 1 cm (fam. Lythraceae) ..... ***Lagerstroemia indica***
4. Corteza ligeramente rugosa, de color uniforme; fruto c. 2 cm (fam. Malvaceae) ..... ***Hybiscus syriacus***

5. Planta que trepa mediante zarcillos (fam. Vitaceae) ..... ***Vitis vinifera***
5. Planta que trepa sin zarcillos, con tallos volubles o con tendencia a enroscarse en cualquier soporte 6

6. Ramas espinosas; flores en la axila de brácteas rojas o púrpuras (fam. Nictaginaceae) ..... ***Bouganvillea spp.***
6. Ramas no espinosas; flores papilionadas, azules, en racimos colgantes (fam. Leguminosae) ..... ***Wisteria sinensis***

7. Arbolito de reciente plantación en los caminos del campus 8
7. Árbol bien desarrollado, plantado en los caminos o en el interior de las parcelas 11

8. Sin restos de frutos ..... Leguminosa sin determinar[4]
8. Restos de frutos generalmente presentes 9

9. Fruto monospermo, alado (legumbre transformada en sámara) ..... (Fam. Leguminosae) ***Tipuana tipu***
9. Fruto con numerosas semillas 10

10. Fruto muy largo (20 cm o más), subcilíndrico ..... (Fam. Bignoniaceae) ***Catalpa bignonioides***
10. Fruto hasta de 10 o 15 cm en general, aplanado ..... Fam. Leguminosae[5]

11. Árbol plantado en los caminos del campus 12
11. Árbol plantado en el interior de las parcelas de césped 13

[4] Una de las especies de reciente plantación aún no ha florecido ni fructificado. Se trata de un arbolito de hojas imparipinnadas que podría ser *Styphnolobium japonicum* (antes *Sophora*), o tal vez *Tipuana tipu* o *Robinia pseudoacacia*. Las tres especies tienen frutos diferentes.

[5] Puede ser *Robinia pseudoacacia* o *Cercis siliquastrum*

12. Corteza formada por placas irregulares de colores diferentes (blanquecinas o verdosas) ..... (Fam. Platanaceae) ***Platanus hispanica***

12. Corteza con estrías verticales formando equis alargadas, de color gris .... (Fam. Ulmaceae) ***Ulmus pumila***[6]

13. Tronco cubierto por gruesos aguijones ..... ***Ceiba speciosa***
13. Tronco sin aguijones manifiestos 13b

13b Frutos carnosos 14
13b Fruto seco o no disponible 15

14. Frutos parecidos a aceitunas amarillas (Fam. Meliaceae) ***Melia azederach***
14. Fruto parecido a una ciruela, de color oscuro ....(Fam. Rosaceae) ***Prunus pissardii***

15. Fruto monospermo, alado (legumbre transformada en sámara) .... (Fam. Leguminosae) ***Tipuana tipu***
15. Fruto generalmente polispermo, no alado (o fruto no disponible) 16

16. Fruto en cápsula (redondeado) 17
16. Fruto de tipo legumbre (alargado) o no disponible 18

17. Fruto aplanado, parecido a una castañuela .... (Fam. Bignoniaceae) ***Jacaranda mimosifolia***
17. Fruto redondeado, ovoide, terminado en pico .... (Fam. Paulowniaceae) ***Paulownia tomentosa***

18. Legumbre mostrando estrechamientos marcados entre las semillas cuando se observan lateralmente .... (Fam. Leguminosae) ***Styphnolobium japonicum***
18. Legumbre sin estrechamientos marcados entre las semillas (o fruto no disponible) 19

19. Fruto de tipo legumbre, generalmente persistente un tiempo tras la caída de las hojas (fam. Leguminosae) 20
19. Árbol que habitualmente no fructifica 21

20. Legumbre muy larga, de 20-40 cm de longitud, parecida a una algarroba .... ***Gleditsia triacanthos***
20. Legumbre de 5-10 cm de longitud ..... ***Cercis siliquastrum***

21. Árbol de porte fastigiado, con ramas desde cerca de la base y orientadas hacia arriba (como las de un ciprés) ... (Fam. Salicaceae) ***Populus simonii***
21. Árbol de porte irregular ..... (Fam. Moraceae) ***Morus alba***

Grupo 7: plantas leñosas con hojas compuestas.-

1. Hojas palmaticompuestas 1b
1. Hojas pinnaticompuestas 2

1b Arbusto sin aguijones (fam. Araliaceae) ..... ***Heptapleurum arboricola***
1b Árbol con el tronco cubierto por fuertes aguijones ..... ***Ceiba speciosa***

2. Hojas bipinnadas 3
2. Hojas una vez pinnadas 5

[6] Es posible que se trate en realidad de ejemplares híbridos entre *Ulmus minor* y *U. pumila*.

3. Hojas opuestas; fruto cápsula (fam. Bignoniaceae) ***Jacaranda mimosifolia***
3. Hojas alternas; fruto drupa o legumbre 4

4. Folíolos obtusos, con el borde entero; con frecuencia ramas con espinas de tres puntas; fruto legumbre, de gran tamaño (fam. Leguminosae) ..... ***Gleditsia triacanthos***
4. Folíolos ± agudos, con el borde crenado; sin espinas; fruto drupa (fam. Meliaceae) ..... ***Melia azederach***

5. Arbusto trepador; flores aromáticas o no 6
5. Árbol; flores poco o nada aromáticas 9

6. Hojas alternas y caducas, flores de simetría bilateral, papilionadas, azules (fam. Leguminosae) ..... ***Wisteria sinensis***
6. Hojas opuestas y persistentes, flores de simetría bilateral o radial, hipocrateriformes o infundibuliformes, blancas, rosas o rojas 7

7. Flores de simetría radial, blancas y muy olorosas (fam. Oleaceae) ..... ***Jasminum officinale***
7. Flores de simetría bilateral, rosas o rojas, no olorosas (fam. Bignoniaceae) 8

8. Flores hipocrateriformes, rojas ..... ***Tecomaria capensis***
8. Flores infundibuliformes o acampanadas, rosas ..... ***Podranea ricasoliana***

9. Hojas opuestas, con folíolos ± desiguales; fruto formado por dos sámaras (fam. Aceraceae) ..... ***Acer negundo***
9. Hojas alternas, con folíolos semejantes; fruto sámara simple o legumbre (fam. Leguminosae) 10

10. Pecíolo y raquis de las hojas aplanados, en forma de cinta; base de las hojas con espinas formadas a partir de las estípulas ***Parkinsonia aculeata***
10. Pecíolo y raquis casi cilíndricos, no en forma de cinta; planta sin espinas 11

11. Hojas principalmente paripinnadas 12
11. Hojas imparipinnadas 13

12. Hojas con 4-8 folíolos coriáceos y persistentes ..... ***Ceratonia siliqua***
12. Hojas con 18-28 folíolos blandos y a menudo caedizos ..... ***Gleditsia triacanthos***

13. Folíolos ligeramente escotados en el ápice, con nervadura pinnada; fruto sámara (en realidad una legumbre monosperma) ..... ***Tipuana tipu***
13. Folíolos de ápice agudo u obtuso, con un solo nervio central destacado; fruto legumbre, con varias semillas 14

14. Fruto segmentado, en forma de rosario..... ***Styphnolobium japonicum***
14. Fruto no segmentado ..... ***Robinia pseudoacacia***

Grupo 8: plantas leñosas con hojas simples pero divididas.-

1. Planta trepadora 2
1. Árbol o arbusto no trepador 3

2. Hoja caduca; planta que trepa mediante zarcillos (fam. Vitaceae)..... ***Vitis vinifera***

2. Hoja persistente; planta que trepa mediante raíces adherentes (fam. Araliaceae) ..... ***Hedera maroccana***[7]

3. Arbusto de hoja caduca; flores con numerosos estambres que forman una columnilla central (fam. Malvaceae) ..... ***Hybiscus syriacus***
3. Arbusto de hoja persistente o bien árbol; flores con estambres que no forman una columnilla central 4

4. Hojas bilobadas (fam. Leguminosae) ..... ***Bauhinia tomentosa***
4. Hojas divididas en más de dos partes 5

5. Hojas pinnatisectas, persistentes (fam. Proteaceae) ..... ***Grevillea robusta***
5. Hojas palmatipartidas, palmatífidas o enteras, caducas o persistentes 6

6. Hojas diferentes en el mismo árbol, unas enteras y otras palmatífidas o palmatipartidas, con partes ovado-lanceoladas (fam. Moraceae) ..... ***Broussonetia papyrifera***
6. Hojas todas semejantes, palmatipartidas, con partes ± triangulares 7

7. Arbusto con corteza de color casi uniforme (fam. Araliaceae) ..... ***Fatsia japonica***
7. Árbol con corteza que muestra placas grises, verdes o blanquecinas (fam. Platanaceae) ..... ***Platanus hispanica***

Grupo 9: plantas leñosas con hojas dentadas.-

1. Arbusto de hoja persistente 2
1. Árbol de hoja caduca o persistente 4

2. Hojas alternas; flores grandes y poco numerosas, solitarias (fam. Malvaceae) ..... ***Hybiscus rosa-sinensis***
2. Hojas opuestas; flores pequeñas y numerosas, formando inflorescencias 3

3. Hojas blandas y rugosas; flores amarillas, anaranjadas, rojas o púrpuras, en inflorescencias umbeliformes densas (fam. Verbenaceae) ..... ***Lantana strigocamara***
3. Hojas coriáceas, lisas y brillantes; flores blanco-verdosas, en racimos axilares (fam. Celastraceae) ..... ***Euonymus japonicus***

4. Hojas de base asimétrica; fruto sámara (fam. Ulmaceae) ..... ***Ulmus minor***
4. Hojas de base simétrica; fruto cápsula o carnoso 5

5. Hojas coriáceas y persistentes, con lámina de más de 10 cm, verdes por el haz, tomentosas por el envés (fam. Rosaceae) ..... ***Eriobotrya japonica***
5. Hojas herbáceas y caducas, con lámina menor de 10 cm, glabras o con escasos pelos el envés 6

6. Tronco principal bien formado; hojas de color rojo oscuro; fruto carnoso (fam. Rosaceae) ..... ***Prunus pissardii***
6. Con ramas desde la base; hojas verdes; fruto cápsula (fam. Salicaceae) .... ***Populus simonii***

Grupo 10: árboles con hojas enteras.-

1. Hojas opuestas 2
1. Hojas alternas 6

[7] Al parecer es la especie más cultivada por aquí, en lugar de la más conocida *H. helix*.

2. Fruto seco; hojas de gran tamaño (como una mano abierta o aún mayor), caducas 3
2. Fruto carnoso; hojas no tan grandes, persistentes (fam. Oleaceae) 4

3. Fruto en forma de vaina muy larga, en inflorescencias colgantes (fam. Bignoniaceae) ..... ***Catalpa bignonioides***
3. Fruto de tipo cápsula, ovoide, en inflorescencias que son al principio erectas ..... (Fam. Paulowniaceae) ***Paulownia tomentosa***

4 Lámina de las hojas de hasta 2 cm de anchura, estrechamente lanceolada; fruto de más de 10 mm en general ..... ***Olea europaea***
4 Lámina de las hojas de más de 2 cm de anchura, elíptico-lanceolada u ovado-lanceolada; fruto 4-10 mm 5

5. Fruto reniforme, ligeramente curvado ..... ***Ligustrum lucidum***
5. Fruto elipsoide, no curvado ..... ***Ligustrum japonicum***

6. Pecíolo alado y articulado con la lámina; hojas con aroma cítrico (fam. Rutaceae) 7
6. Pecíolo no alado ni articulado; hojas sin aroma cítrico 8

7. Pecíolo de hasta 1,5 cm, estrechamente alado; fruto limón . ***Citrus* x *limon***
7. Pecíolo de 1,5-3,5 cm, anchamente alado; fruto naranja ***Citrus* x *aurantium***

8. Árbol desprovisto de verdaderas hojas, con filodios ± arqueados de formas diversas (fam. Leguminosae) ..... ***Acacia pycnantha***
8. Árbol con hojas verdaderas, no arqueadas, todas de la misma forma 9

9. Hojas orbiculares, de base acorazonada, caducas; fruto legumbre (fam. Leguminosae) ..... ***Cercis siliquastrum***
9. Hojas elípticas, oblongo-elípticas, lanceoladas, etc., persistentes; fruto de otro tipo 10

10. Hojas espatuladas, con la máxima anchura muy cerca del ápice (fam. Pittosporaceae) ..... ***Pittosporum tobira***
10. Hojas no espatuladas, con la máxima anchura lejos del ápice 11

11. Hojas ferruginosas por el envés; flores de gran tamaño, con numerosos pétalos blancos; fruto polifolículo, parecido a una piña (fam. Magnoliaceae) ..... ***Magnolia grandiflora***
11. Hojas verdes, blanquecinas o amarillentas por el envés; flores pequeñas o con pétalos poco numerosos; fruto no parecido a una piña 12

12. Hojas de 8 cm de anchura o más; fruto carnoso (fam. Moraceae) .... ***Ficus elastica***
12. Hojas de menos de 8 cm de anchura; fruto seco o carnoso 13

13. Hojas coriáceas, con el borde ondulado y aroma de laurel; fruto carnoso, de tipo baya (fam. Lauraceae) ..... ***Laurus nobilis***
13. Hojas blandas o coriáceas, no onduladas, sin aroma de laurel; fruto seco de tipo cápsula, o bien carnoso de tipo sicono (higo) 14

14. Árbol con las ramas colgantes (fam. Salicaceae) ..... ***Salix babylonica***
14. Árbol con ramas erectas, horizontales o inclinadas, pero no colgantes 15

15. Árbol con ramas desde la base; hojas caducas; flores poco vistosas (fam. Salicaceae) ..... ***Populus simonii***

15. Árbol con el tronco principal bien formado; hojas persistentes; flores vistosas o no 16

16. Hojas de color verde por el haz y grisáceas por el envés; fruto cápsula simple, con 5 valvas (fam. Malvaceae) ..... ***Lagunaria patersonia***
16. Hojas verdes por ambas caras; fruto sicono o polifolículo 17

17. Hojas largamente pecioladas, con formas diferentes en el mismo árbol; fruto múltiple, formado por varios folículos (fam. Malvaceae) .... ***Brachychiton populneum***
17. Hojas cortamente pecioladas, todas de la misma forma; fruto carnoso, de tipo sicono (fam. Moraceae) ..... ***Ficus retusa***

Grupo 11: arbustos y plantas trepadoras leñosas con hojas enteras.-

1. Planta trepadora 2
1. Arbusto no trepador 7

2. Hojas puestas y soldadas en la base (fam. Caprifoliaceae) .... ***Lonicera japonica***
2. Hojas alternas u opuestas, pero no soldadas por la base 3

3. Ramas espinosas; hojas ovado-triangulares; flores en la axila de brácteas rojas o púrpuras (fam. Nictaginaceae) ..... ***Bouganvillea spp.***
3. Sin espinas; hojas oblongo-elípticas; flores blancas, azules, de color lila o verdosas, no protegidas por brácteas vistosas 4

4. Hojas opuestas; flores blancas (fam. Asclepiadaceae) .... ***Stephanotis floribunda***
4. Hojas alternas; flores blancas, de color lila, azules o verdosas 5

5. Flores verdosas encerradas en siconos (higos); hojas grandes, rígidas y de color verde oscuro, lustrosas ..... ***Ficus elastica***
5. Flores blancas, azules o de color lila; hojas relativamente pequeñas, blandas y de color verde claro 6

6. Flores con tubo largo, azules (Fam. Plumbaginaceae) ....***Plumbago auriculata***
6. Flores con tubo corto, blancas o de color lila, incluso de ambos colores en la misma planta (Fam. Solanaceae) ..... ***Solanum laxum***

7. Hojas opuestas o verticiladas 8
7. Hojas alternas 16

8. Con ramas punzantes; hojas caducas; flores rojas; fruto granado (fam. Lythraceae) ..... ***Punica granatum***
8. Sin ramas punzantes; hojas persistentes; flores blancas, rosas o azules; fruto seco o carnoso de pequeño tamaño 9

9. Hojas muy estrechas (< 4 mm); planta con aroma de romero; flores azules; fruto seco, formado por 4 nuececillas (fam. Labiatae) .... ***Rosmarinus officinalis***
9. Hojas de más de 1 cm de anchura; planta no aromática; flores azul claro, blancas o rosas; fruto cápsula, baya o formado por 4 nuececillas 10

10. Hojas de más de 5 cm de anchura, blandas 11
10. Hojas de hasta 6 cm de anchura, coriáceas 12

11. Flores muy grandes (> 15 cm), en forma de trompeta, solitarias, péndulas (fam. Solanaceae) ..... ***Brugmansia suaveolens***
11. Flores medianas (< 6 cm), bilabiadas, reunidas en racimos, patentes (fam. Acantaceae) ..... ***Justicia adhatoda***

12. Hojas opuestas o verticiladas, estrechamente lanceoladas; flores grandes; fruto cápsula (fam. Apocinaceae) ..... ***Nerium oleander***
12. Hojas opuestas, elípticas; flores pequeñas o medianas; fruto cápsula o drupa 13

13. Corteza lisa, con manchas amarillas o verdosas; flores rosadas o purpúreas, rara vez blancas; fruto cápsula (fam. Lythraceae) ..... ***Lagerstroemia indica***
13. Corteza más o menos rugosa, gris o parda, sin manchas; flores blancas; fruto drupa 14

14. Hojas de 3-6 cm de anchura, con mechones de pelitos en la base de los nervios secundarios por el envés (fam. Caprifoliaceae) .. ***Viburnum davidii***
14. Hojas de 1,5-3 cm de anchura, sin pelitos en el envés 15

15. Tallos tiernos cuadrangulares; hojas mucho más claras por el envés; flores zigomorfas, de color azul claro (fam. Labiatae) ..... ***Teucrium fruticans***
15. Tallos cilíndricos o poliédricos; hojas algo más claras por el envés; flores radiadas, blancas (fam. Oleaceae) ..... ***Ligustrum ovalifolium***

16. Hojas estrechas, de hasta 15 mm de anchura 17
16. Hojas de más de 15 mm de anchura en general 19

17. Seto espinoso; fruto carnoso rojizo (fam. Rosaceae) ..... ***Pyrachanta spp.***
17. Arbusto aislado; fruto seco..... 18

18. Arbusto desprovisto de verdaderas hojas, con filodios estrechos (5-15 mm) y ± arqueados; fruto caedizo, de tipo legumbre (fam. Leguminosae) ..... ***Acacia pycnantha***
18. Arbusto con hojas verdaderas, estrechas (3-6 mm), rectas; frutos muy persistentes, sentados alrededor de las ramas (incluso en las más viejas), de tipo cápsula (fam. Mirtaceae) ..... ***Melaleuca rigida***

19. Hojas espatuladas, con la máxima anchura muy cerca del ápice (fam. Pittosporaceae) ..... ***Pittosporum tobira***
19. Hojas no espatuladas, con la máxima anchura lejos del ápice 20

20. Hojas grandes, de más de 8 cm de anchura (fam. Moraceae) ..... ***Ficus elastica***
20. Hojas medianas o pequeñas, hasta de 4 cm de anchura 21

21. Hojas con diminutas escamas plateadas, escasas en el haz y cubriendo completamente el envés, con el margen ligeramente revoluto, no aromáticas (fam. Eleagnaceae) ..... ***Elaeagnus* x *reflexa***
21. Hojas sin escamas, de color intenso por ambas caras 22

22. Hojas con el ápice caudado (fam. Moraceae) ..... ***Ficus benjamina***
22. Hojas con el ápice más o menos agudo, pero no caudado 23

23. Hojas con el margen aserrado (dientes muy pequeños) ..... (fam. Ericaceae) ***Arbutus unedo***
23. Hojas con el margen ondulado o entero 24

24. Hojas con el margen ± ondulado, con aroma de laurel; flores poco olorosas (fam. Lauraceae) ..... ***Laurus nobilis***
24. Hojas con el margen ± recto, no aromáticas; flores muy olorosas al atardecer (fam. Solanaceae) ..... ***Cestrum nocturnum***

Glosario

acicular. En forma de aguja.

alterno, -a. Dícese de los órganos que se disponen de uno en uno a lo largo y alrededor del eje que los soporta; en las hojas se aplica cuando hay una sola en cada nudo, sin tener en cuenta las que pueden nacer a partir de la *yema axilar*.

aquenio. Fruto seco y monospermo que carece de mecanismo de apertura.

aserrado, -a. Con dientes inclinados hacia adelante como los de una sierra.

axilar. Que nace en el ángulo superior que forma una hoja con su rama.

baya. Tipo de fruto simple y carnoso, con una o numerosas semillas no encerradas en un hueso, como la uva.

bipinnado, -a. Dos veces *pinnado*, es decir, con partes que a su vez son pinnadas.

bráctea. Hoja especial que acompaña a una flor o a una inflorescencia.

caduco, -a. Caedizo, dícese de las hojas que duran menos de un año y se desprenden durante el período desfavorable para la planta (estación fría o seca).

cápsula. Tipo de fruto (generalmente seco) con paredes formadas por dos o más hojas *carpelares* soldadas entre sí, formando una especie de caja que se abre por un *opérculo*, dos o más valvas, o mediante poros, permitiendo así la dispersión de las semillas.

carnoso. Se dice del fruto que tiene las capas medias o externas formadas por un tejido blando y jugoso.

carpelar. (Del griego *carpos*) perteneciente al fruto.

caudado, -a. Que termina en una prolongación a modo de pequeña cola, como una zapatilla morisca

compuesto, -a. Que está formado por partes o subunidades independientes; dícese de las hojas cuya lámina está formada por partes bien separadas entre sí, que aparentan ser pequeñas hojas, con su propio *pecíolo*.

craso, -a. Grueso, dícese de las hojas o tallos con tejidos acuíferos muy desarrollados; sinónimo de suculento.

crenado, -a. Con pequeños salientes curvos y poco marcados, es decir, parecido a *dentado*, pero con dientes redondeados.

cuerda. Medida del perímetro del tronco de un árbol a la altura del pecho. Se llama así porque se suele medir con un trozo de cuerda.

decumbente. Con tendencia a inclinarse hacia el suelo; se aplica a los tallos.

dentado, -a. Con entrantes y salientes ± agudos; se aplica a los órganos laminares con incisiones en el margen que son pequeñas, regulares y numerosas.

drupa. Tipo de fruto carnoso con la capa más interna leñosa y encerrando a la semilla; se denominan comúnmente frutos de hueso, por ejemplo la almendra, el melocotón y la aceituna.

envainante. Dícese de las hojas cuya base abraza al tallo.

escuamiforme. En forma de escama, dícese de las hojas pequeñas y ± aplicadas, que recubren al tallo.

estipe. Tallo generalmente simple de una palmera o similar. También se llama estípite, fuste o tronco (aunque no es homologable con el tronco de los árboles).

estípula. Cada una de las pequeñas hojillas o escamas que, en número de dos, protegen el rudimento de la hoja y a veces persisten en su base cuando ésta está completamente desarrollada.

fastigiado, -a. Se dice del árbol o de la planta con ramas más o menos aplicadas junto al tronco, de manera que la copa es esbelta y termina en punta.

ferruginoso, -a. Del color del hierro oxidado.

filodio. Pecíolo verde y ensanchado que se parece extraordinariamente a la hoja completa y la sustituye, como las falsas hojas del eucalipto adulto.

folículo. Fruto seco formado por una sola hoja *carpelar* plegada sobre sí misma.

folíolo. Cada una de las partes de una hoja *compuesta*, claramente separada de las restantes por su propio rabito.

glabro, -a. Sin pelos.

hipocrateriforme. Con la forma de la base de una copa. Se aplica a las flores que tienen la parte inferior en forma de tubo estrecho y la parte superior abierta en un plano más o menos perpendicular al tubo

induplicado, -a. Plegado longitudinalmente por el centro hacia la cara ventral; en las hojas, plegado hacia el haz.

infundibuliforme. En forma de embudo; se aplica a las flores tubulosas que se ensanchan gradualmente desde la base del tubo hasta el borde de la corola.

lanceolado, -a. Con forma de punta de lanza, es decir, elíptico y con uno o ambos extremos aguzados.

legumbre. Tipo de fruto (generalmente seco) formado por dos valvas alargadas que encierran una fila de semillas que penden del borde superior de una y otra valva alternativamente, como el guisante.

linear. Acintado, de forma alargada y bordes ± paralelos.

lobado, -a. Dividido en partes (lobos, palabra en deshuso).

lobulado, -a. Dividido en partes relativamente pequeñas (lóbulos).

macolla. Conjunto de vástagos que nacen muy juntos en la base, a partir de un mismo tallo corto o *rizoma*.

monospermo, -a. Que contiene una sola semilla.

nervadura. Conjunto de las venas o nervios de un órgano laminar.

opérculo. Tapadera.

opuesto, -a. En Botánica se aplica a los órganos que se disponen de dos en dos en cada nudo de la rama, uno enfrente del otro.

orbicular. De forma aproximadamente circular, redondo.

ovado, -a. Dícese del órgano laminar con figura de huevo, con la parte inferior más ancha.

ovado-lanceolado, -a. Como *ovado* pero aguzado hacia el ápice en forma de punta de lanza.

palmatífido, -a. Dícese del órgano con lámina dividida en lóbulos orientados radialmente, como los dedos de una mano, pero que no alcanzan la mitad de la distancia de la base hasta el borde.

palmatilobado, -a. Dícese del órgano con la lámina dividida en partes orientadas radialmente, en especial cuando dichas partes son variables en profundidad o irregulares en forma o tamaño y no se puede aplicar otro término más concreto.

palmatilobulado, -a. Como palmatilobado pero con partes pequeñas.

palmatinervio, -a. Con nervios o venas principales que nacen juntos de la base y divergen como los dedos de una mano.

palmatipartido, -a. Dícese del órgano con lámina dividida en segmentos radiales que alcanzan la mitad o algo más de la distancia de la base hasta el borde, como los dedos de una mano, pero sin que las divisiones lleguen cerca del centro.

palmatisecto, -a. Dícese del órgano con lámina dividida casi completamente en segmentos hasta cerca de la base, como los dedos de una mano, pero sin llegar a formar *folíolos* independientes.

papilionado, -a. Amariposado, con forma de mariposa; se aplica especialmente a las flores *zigomorfas* que tienen dos pétalos laterales que recuerdan por su posición a las alas de una mariposa, como en la mayoría de las Leguminosas.

paralelinervio, -a. Con nervios o venas ± paralelos; dícese de las hojas cuyos nervios principales recorren la lámina de forma aproximadamente paralela, desde la base hasta cerca del ápice.

parénquima. Tejido fundamental, es decir, el que forma la mayor parte del espesor de un órgano; en las plantas puede ser un tejido asimilador (p. clorofílico) o de reserva de agua, almidón, etc.

patente. Orientado aproximadamente en ángulo recto con respecto al órgano o superficie que le sirve de soporte.

peciolado, -a. Provisto de *pecíolo*.

pecíolo. Rabito de la hoja.

péndulo, -a. Colgante.

persistente. Se aplica de forma especial a las hojas cuando están presentes en la planta durante todo el año.

pinnado, -a. 1) Dícese del órgano laminar dividido una sola vez en forma de pluma, es decir, con *folíolos* o segmentos a ambos lados del eje; se suele utilizar en sentido amplio en lugar de *pinnatidividido*, *pinnatífido*, *pinnatipartido*, *pinnatisecto* o *pinnaticompuesto*. 2) En forma de pluma; dícese de la *nervadura* formada por nervios laterales que nacen a ambos lados de un nervio central, como la raspa de un pez o las barbas de una pluma.

pinnaticompuesto, -a. Dícese del órgano laminar *compuesto* de forma *pinnada*.

pinnatidividido, -a. Dícese del órgano laminar dividido de forma *pinnada*, sea cual sea el grado de división, pero sin llegar a estar compuesto de partes separadas.

pinnatífido, -a. Dícese del órgano con lámina dividida ± profundamente a ambos lados del eje central, en forma de pluma, pero sin que las incisiones alcancen la mitad de la distancia del borde al eje o nervio medio.

pinnatinervio, -a. Con nervios o venas secundarias que nacen a ambos lados del nervio central.

pinnatipartido, -a. Dícese del órgano con lámina dividida profundamente a ambos lados del eje central, en forma de pluma, de manera que las incisiones alcanzan o superan un poco la mitad de la distancia del borde al eje o nervio medio.

pinnatisecto, -a. Dícese del órgano con lámina dividida casi completamente a ambos lados del eje central, en forma de pluma, pero sin llegar a formar *folíolos* independientes.

platíclado. Tallo verde y aplanado que sustituye a las hojas en su función.

polifolículo. Fruto seco múltiple, formado por varios *folículos* a partir de una sola flor.

raquis. Eje central de las hojas *pinnaticompuestas*.

revoluto, -a. Curvado hacia afuera; en las hojas hacia el envés.

rizoma. Tallo subterráneo, generalmente con entrenudos cortos y creciendo horizontalmente o de forma oblicua.

roseta. Conjunto de hojas que nacen muy juntas alrededor de un tallo muy corto o en una porción pequeña del tallo (en la base o el ápice), de manera que los entrenudos que quedan entre ellas no son apenas visibles.

sámara. Tipo de fruto seco caracterizado por la presencia de un ala, que le facilita el planeo, mejorando así la dispersión por gravedad o por el viento.

seco. Se dice del fruto que carece de tejidos blandos y jugosos.

sentada, -o. Sin rabito; dícese de las hojas, flores, frutos o inflorescencias que se asientan directamente sobre el tallo o la ramita que les sirve de soporte, es decir, sin pecíolo, pedicelo o pedúnculo, según los casos.

seudovivíparo, -a. Se dice de las plantas cuyas yemas florales se transforman en yemas vegetativas, capaces de originar nuevas plantas si se desprenden o entran en contacto con un sustrato.

sicono. Infrutescencia típica de la higuera y demás plantas del género *Ficus*, con aspecto de fruto carnoso cuyo interior está recubierto de pequeños aquenios.

suculento, -a. Sinónimo de *craso*.

tomentoso, -a. Cubierto por pelos cortos y densamente dispuestos.

vástago. Parte aérea de la planta, formada por un tallo y sus hojas.

verticilado, -a. Dícese de los órganos que se disponen en número de tres o más alrededor de cada nudo.

yema. Rudimento que contiene el tejido meristemático a partir del cual se forma un *vástago* o una flor.

zarcillo. Órgano en forma de filamento, simple o ramificado, con capacidad para enrollarse helicoidalmente alrededor de cualquier objeto que toque al crecer; procede de la modificación de una rama de crecimiento limitado, de una hoja o de parte de una hoja (*estípulas*, *folíolos* o *raquis*).

zigomorfo, -a. Se dice de las flores de simetría bilateral con la parte superior diferente de la inferior, es decir, con la misma simetría que una cara.

© Carlos Romero Zarco, USE, 29 de noviembre de 2002.
Últimas adiciones y correcciones: 8 de noviembre de 2026.